F6

Operationsförstärkare

"OP" eller OP-ampar

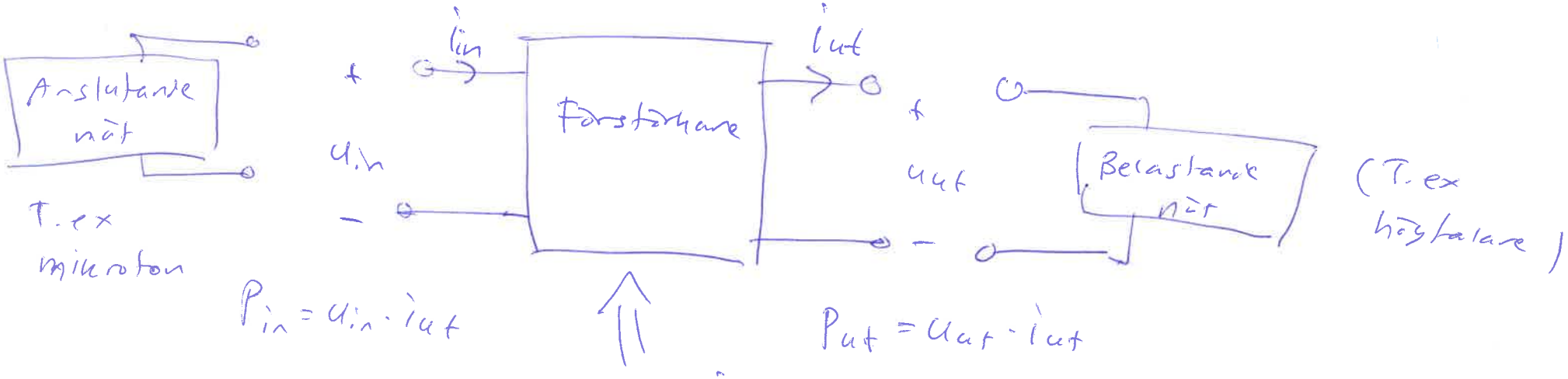
2026-09-10

Förstärkare allmänt

- Spänningsförstärkning $\frac{U_{ut}}{U_{in}} = F_u$ (A_u)
- Ström förstärkning $\frac{I_{ut}}{I_{in}} = F_i$ (A_i)
- Effekt förstärkning $\frac{P_{ut}}{P_{in}} = F_p$ (A_r)

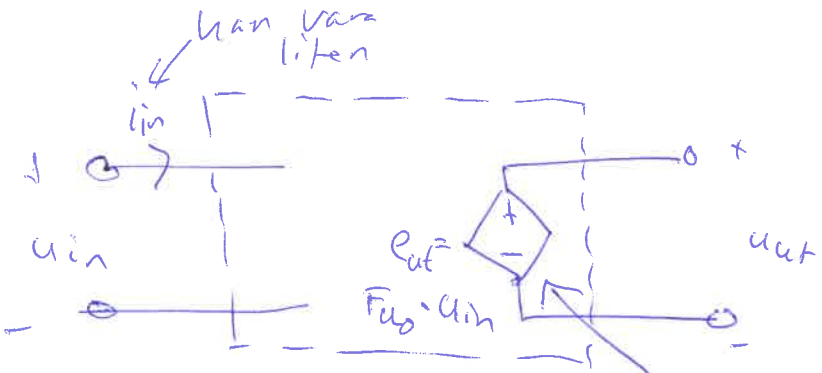
System tänk krävs nu:

Signal in ⟶ Signal ut

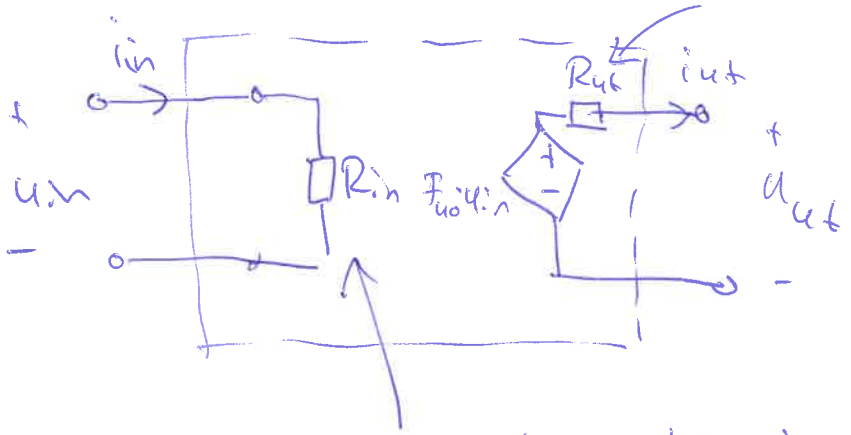


$P_{ut} >> P_{in}$ (Vanligt)

Ideal förstärkarmodell (spänningsförstärkning)



Enkel model för icke-ideal förstärkare



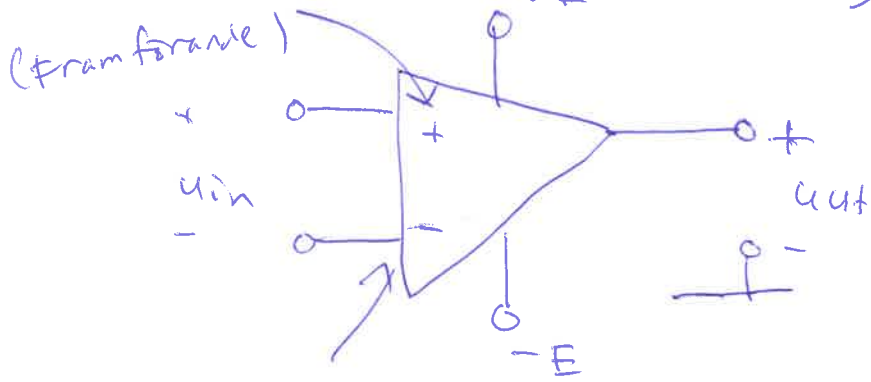
Liten utgångsimpedans (resistans i DC-fallet)
=) Litet inre spänningsfall vid belastning =) $u_{ut} \approx F_{uo} \cdot u_{in}$

Mycket stor = hög ingångsimpedans (resistans i DC-fallet)
=) Drar lite ström av matningen/källan (kräver)

Ideal Operationsförstärkare (Allmänt: "Op" eller "op-amp")

(Eng. Operational amplifier)

"+" Icke-inverterande ingång (framförande)



+E ← Matningsspänning, vanligen symmetrisk t.ex ±15V (±5V, ±12V)

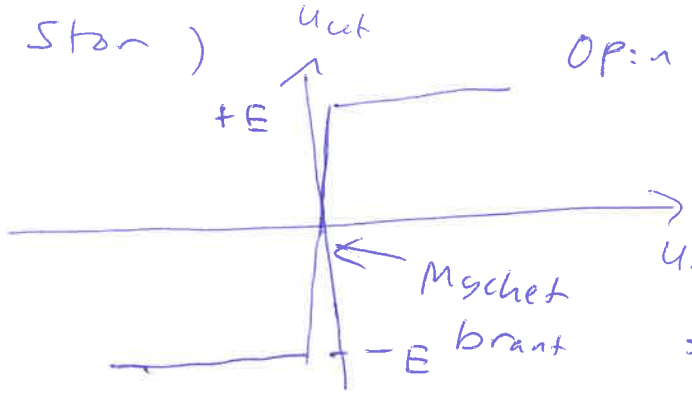
$U_{ut,max} = +15V$

$U_{ut,min} = -15V$

(I exemplet)

"−" Inverterande ingång ("motverkande" återförande)

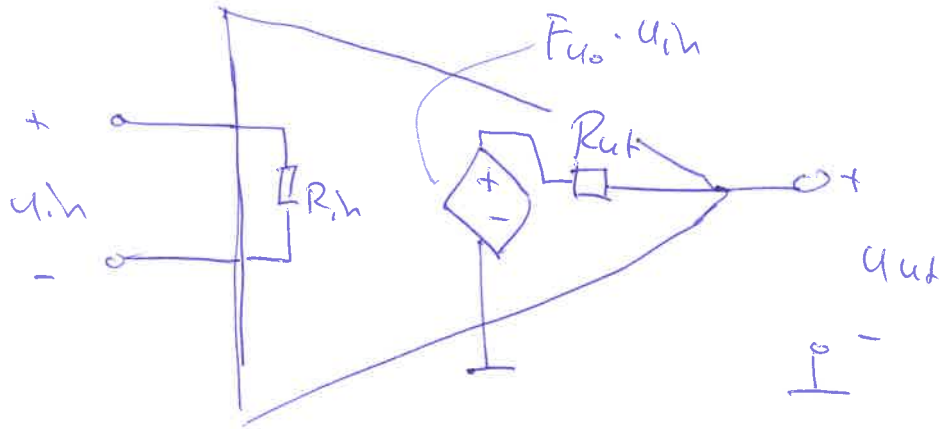
Betecknade då (Fu är stor)

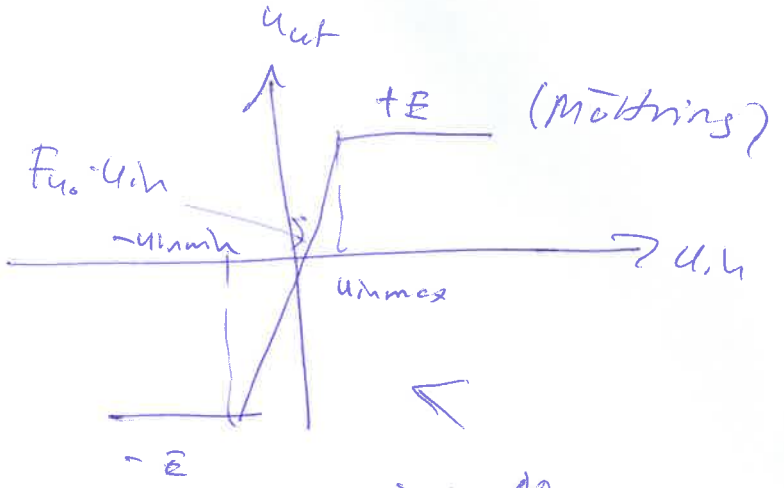


Op:n "switchar" från −E till +E om uin går från $< 0 \rightarrow > 0$

=) "Instabil"

Icke - ideal OP:

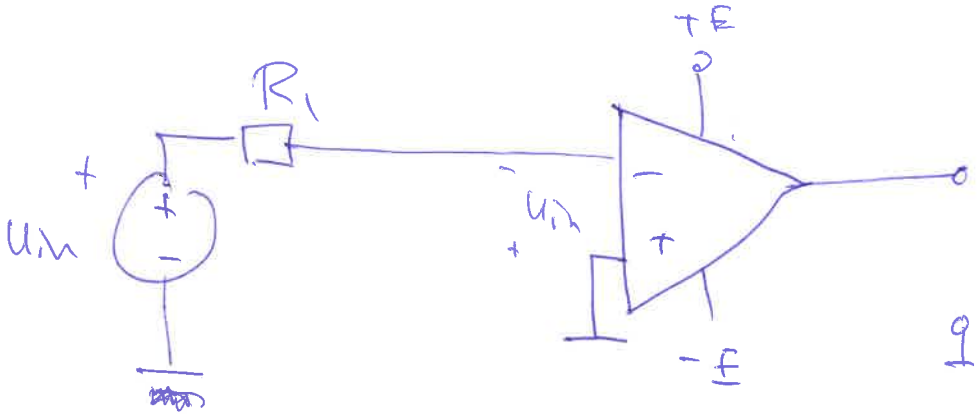




∴ OP:n beskrivs som en stycknist linjär funktion

$$u_{ut} = \begin{cases} +E, & u_{in} > u_{in,max} \\ F_{uo} \cdot u_{in}, & -u_{in,max} < u_{in} < u_{in,max} \\ -E, & u_{in} < -u_{in,max} \end{cases}$$

Exempel: Inverterande förstärkare (utan återkoppling)



Stor

$u_{ut} = F_{u0} \cdot (V_+ - V_-) =$

$F_{u0} \cdot (0 - u_{in}) = -F_{u0} \cdot u_{in}$

Så länge den inte överstyr (mättnar, bottnar)

Problem: Knepigt och instabilt då F_{u0} är stor

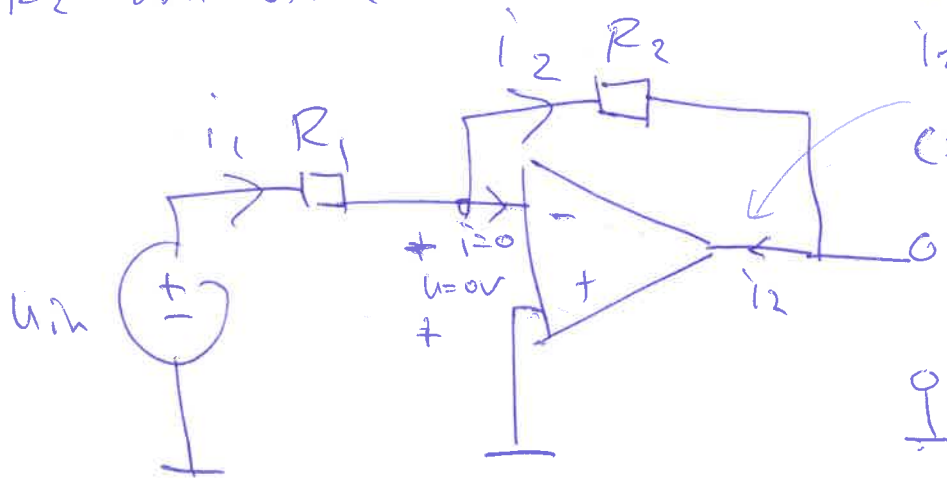
=> Liten ändring i u_{in} ger lätt mättning

Återkoppling: Helt avgörande för att göra OP:n Stabil

Återkoppling (= Elektrisk nät eller en enda komponent mellan utgången och den inverterande "−" ingången.) Detta ger stabilitet men har inte ses

R_1 stor $\Rightarrow i_1$ liten (R_1 återförande (minskande))

R_2 ännu större



i_2 störs i OP:s utsignal utan det måste man veta.

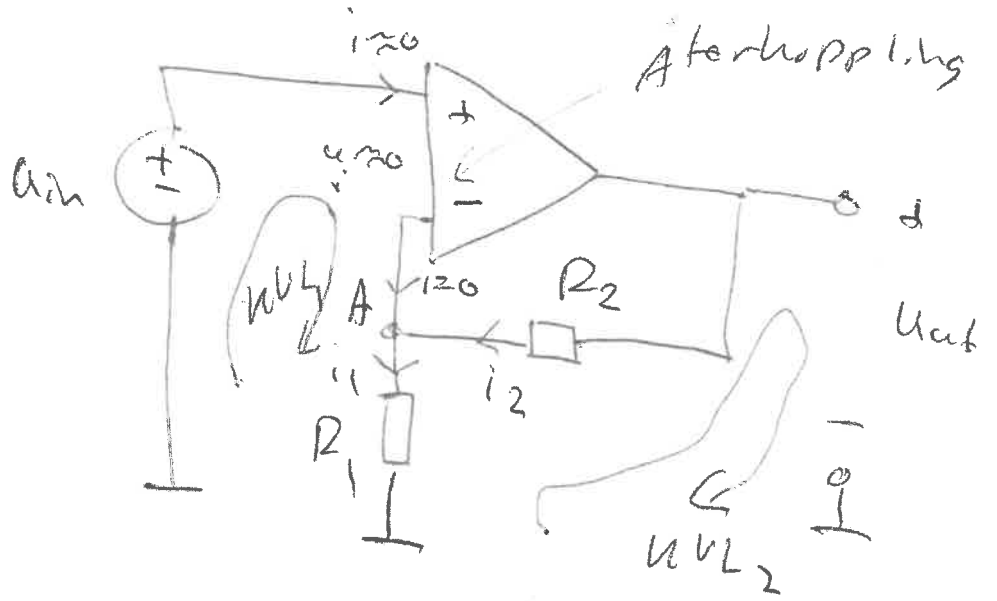
(Idealt har OP:n den här som mycket ström som helst) Ideal OP: ingen ström in i OP:n $\Rightarrow i_1 = i_2$

$\circlearrowright$ KVL: $U_{in} - R_1 \cdot i_1 - \underbrace{"0"}_{\text{OP:s ingång}} = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{U_{in}}{R_1}$

KVL: $"0" - R_2 i_2 - U_{ut} = 0 \Rightarrow U_{ut} = -R_2 i_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{i_2 = i_1\}_{KCL} = -R_2 \cdot \frac{U_{in}}{R_1} = -\underbrace{\frac{R_2}{R_1}}_{\text{inverterande förstärkningen} = \left|\frac{R_2}{R_1}\right|} \cdot U_{in}$

Icke - inverterande förstärkare



Återkoppling till "-" => inverterad insignal

u_{VL_1} => $U_{in} - "0" - R_1 i_1 = 0$ => $i_1 = \frac{U_{in}}{R_1}$

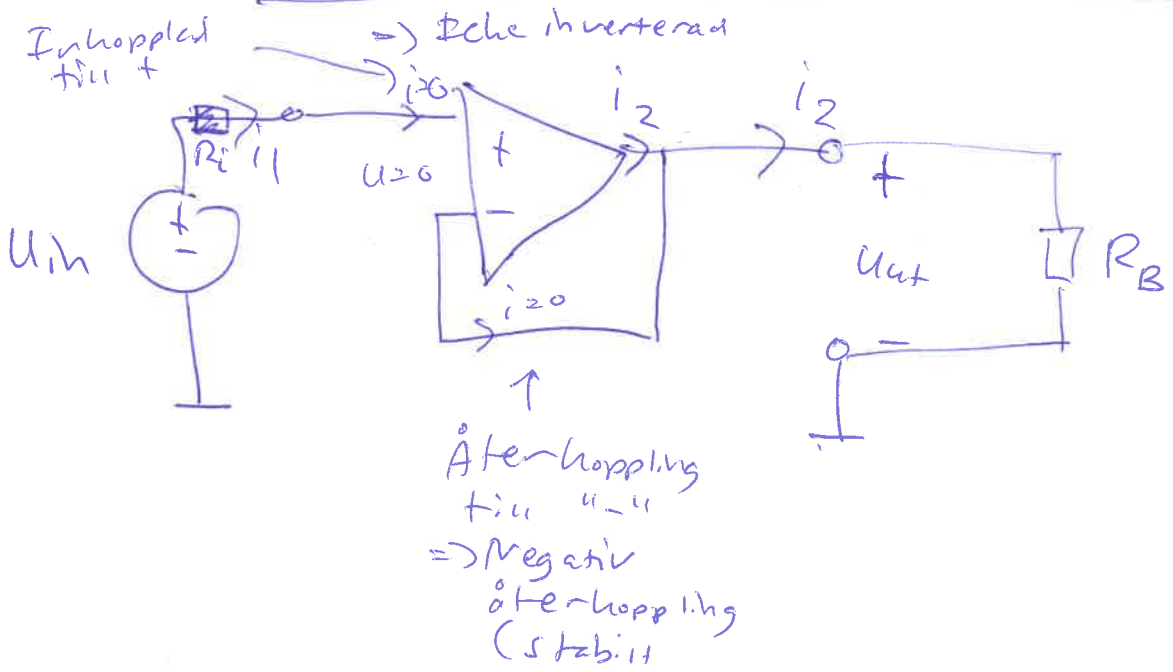
u_{CL}, A => $i_1 = i_2$

u_{VL_2} => $R_1 i_1 + R_2 i_2 - u_{ut} = 0$ => $u_{ut} = (R_1 + R_2) \cdot i_1 = (R_1 + R_2) \frac{U_{in}}{R_1}$

=> $\boxed{u_{ut} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_{in}}$ | $\frac{u_{ut}}{u_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ (icke-inverterande)

$\times \frac{R_2}{R_2}$ om $\frac{R_2}{R_2} >> 1$

Spänningsföljare (buffersteg)



$u_{in} - "0" - u_{ut} = 0 \Rightarrow$

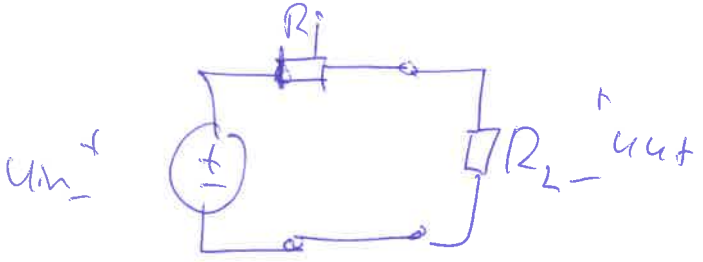
$u_{ut} = u_{in}$

$i_1 = 0$ pga ideal OP

$\Rightarrow$ Ingångsimpedans = ingångsresistans = $\frac{u_{in}}{i_1} \rightarrow "\infty"$ (mycket hög)

$i_2 = \frac{u_{ut}}{R_B}$

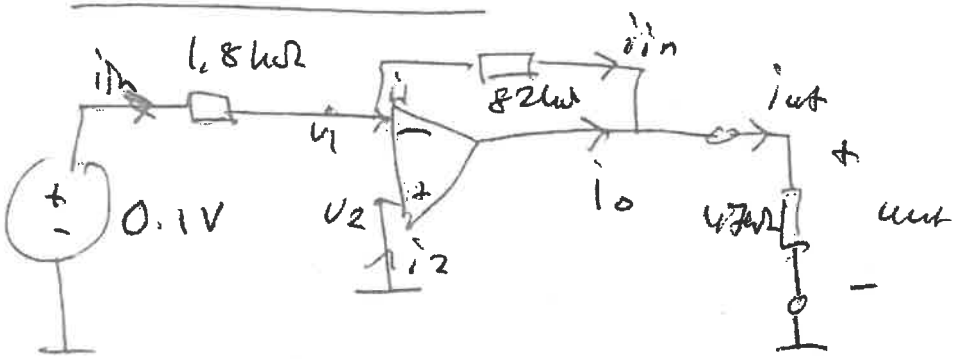
Skillnad mot direktinkoppling



$$u_{ut} = \frac{R_L}{R_i + R_L} \cdot u_{in} = \frac{1}{1 + R_i/R_L} \cdot u_{in} \rightarrow u_{in} \text{ om } R_L >> R_i$$

Detta krav finns inte då OP:n sitter mellan u_{in} och u_{ut}. Spänningsföljaren "buffrar" kretsen.

Exempel 7.6



Ideal negativt återkopplad OP

$u_1 = u_2 = 0 \Rightarrow i_{in} = \frac{0.1\,V}{1.8k\Omega} = 5,\overline{5}\cdot 10^{-5}\,A \approx \frac{5,\overline{5}\cdot 10^{-5}}{10^{-6}}\,A \approx 55,6\,\mu A$

μ = mikro

$u_{ut} + 82\cdot 10^3 \cdot i_{in} = 0 \Rightarrow u_{ut} = -82\cdot 10^3 \cdot 5,\overline{5}\cdot 10^{-5} = -4,\overline{5}\,V \approx -4,56\,V$

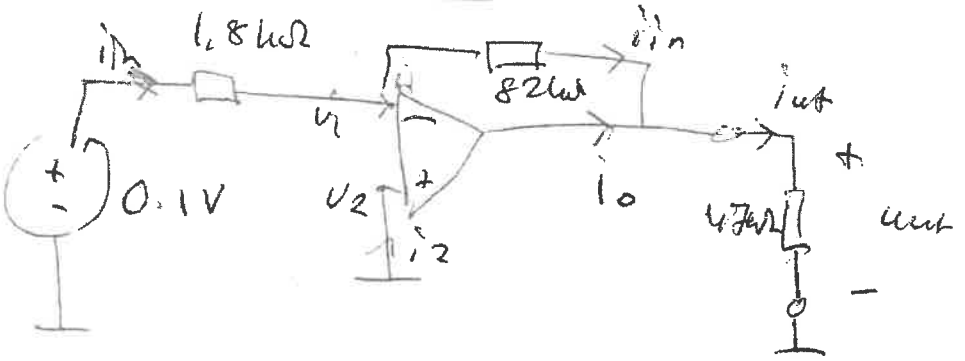
$\Rightarrow i_{ut} = \frac{u_{ut}}{47\cdot 10^3} = -\frac{82\cdot 10^3 \cdot 5,\overline{5}\cdot 10^{-5}}{47\cdot 10^3} = -9,69\cdot 10^{-5}\,A \approx -97\,\mu A$

(i_L)

$i_o = i_{ut} - i_{in} = -9,69\cdot 10^{-5} - 5,\overline{5}\cdot 10^{-5} = -1,53\cdot 10^{-4}\,A$

$R_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}} = \frac{0.1}{\frac{0.1}{1,8\cdot 10^3}} = 1,8\cdot 10^3 \quad (= R_1)$

Exempel 7.6



Ideal negativt återkopplad OP

$u_1 = u_2 = 0 \Rightarrow i_{in} = \frac{0.1\,V}{1.8k\Omega} = 5,\overline{5}\cdot 10^{-5}\,A \approx \frac{5,\overline{5}\cdot 10^{-5}}{10^{-6}}\,A \approx 55,6\,\mu A$

μ = mikro

$u_{ut} + 82\cdot 10^3 \cdot i_{in} = 0 \Rightarrow u_{ut} = -82\cdot 10^3 \cdot 5,\overline{5}\cdot 10^{-5} = -4,\overline{5}\,V \approx -4,56\,V$

$\Rightarrow i_{ut} = \frac{u_{ut}}{47\cdot 10^3} = -\frac{82\cdot 10^3 \cdot 5,\overline{5}\cdot 10^{-5}}{47\cdot 10^3} = -9,69\cdot 10^{-5}\,A \approx -97\,\mu A$

(i_L)

$i_o = i_{ut} - i_{in} = -9,69\cdot 10^{-5} - 5,\overline{5}\cdot 10^{-5} = -1,53\cdot 10^{-4}\,A$

$R_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}} = \frac{0.1}{\frac{0.1}{1,8\cdot 10^3}} = 1,8\cdot 10^3 \quad (= R_1)$

~~HF~~

$\log_{10} \frac{P_{ut}}{P_{in}}$ ← Effekt förstärkningen i bel (Efter Alexander Graham Bell)

Ofta används enheten

dB – decibel (p.s.s som decimeten istället för meter)

$\uparrow dB = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{ut}}{P_{in}}$ ← I vissa sammanhang kan P_{in} ersättas av P_{ref} = referens-nivån.

$P \propto U^2$ ∝ $\frac{U^2}{R}$

$\Rightarrow dB_u = 10 \cdot \log \frac{u_{ut}^2}{u_{in}^2} = 10 \cdot \log \left(\frac{u_{ut}}{u_{in}}\right)^2 = 2 \cdot 10 \cdot \log \frac{u_{ut}}{u_{in}} = 20 \cdot \log \frac{u_{ut}}{u_{in}}$

↑ förtydligar att dB-måttet beror spänning och inte effekt (används bara ibland)

↑ log – lag

Begreppet decibel (dB)

- Ofta är förstärkning (eller försvagning)

mycket hög tal 1000 ggr förstärkning

eller 1000 ggr försvagning = $\frac{1}{1000}$ ggr. förstärkning.

Man använder det 10-talet logaritmer:

~~tiotal~~ 10-logaritmen av 10^3

$\log_{10}(10^3) = 3$ är 3

($\lg 10^3 = 3$)

+ Praktiskt vid hantering av stora tal

+ Logaritmerna addera, om två tal multipliceras

$\underbrace{10^3}_{A} \cdot \underbrace{10^4}_{B} = 10^{3+4} = 10^7$

$\log(AB) = \log A + \log B$